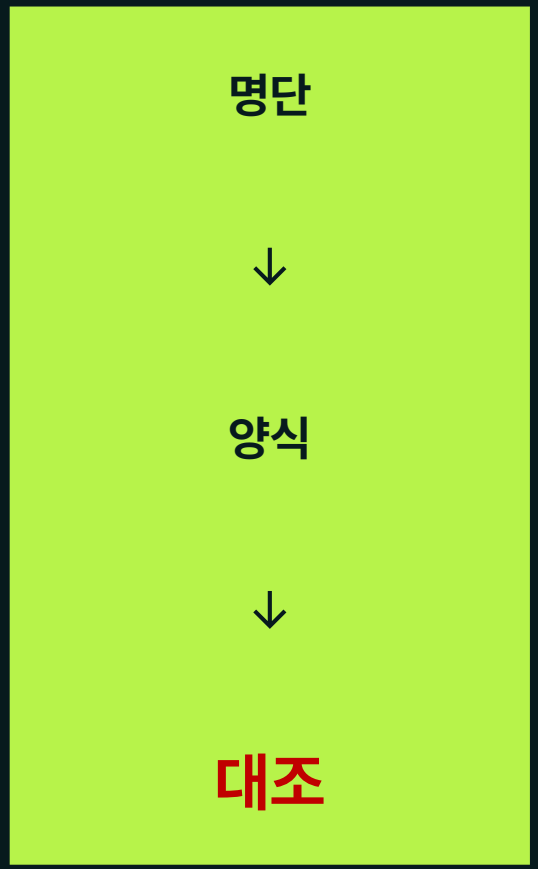
문서 대량 생성과 결과물 세트

명단 한 장으로 공문 수십 건을, 숫자 한 곳으로 보고서 세트를



Claude · Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 11주차

오늘은 출자 명단 20건으로 공문을 일괄 생성하고 Word·PPT 세트를 만듭니다

산출물 — 공문 19건(1건은 검증에서 제외), 생성 기록, 숫자가 일치하는 보고서·발표 자료

01	기본 지식	**메일 머지와 자리표시자** VBA 방식과의 비교 · 양식 구조 · 흐름
02	검증	**보내기 전에 맞춘다** 건수 · 합계 대조 · 제외 규칙 · Citi 사례
03	결과물 세트	**한 원천 · 여러 형식** summary.json → Word + PPT · 숫자 대조
04	실습	**가상 출자 명단 20건** 대조 → 생성 → 표본 확인 → 세트

7주차 VBA와 10주차(kordoc)의 연장 — 반복 문서 작업의 끝판입니다

01

기본 지식

양식은 한 번 만들고, 다른 칸만 명단에서 채운다

문서 대량 생성은 VBA로도 되지만, Claude Code는 검증까지 붙입니다

기본 지식 — 메일 머지(mail merge): 양식의 빈칸을 명단의 행마다 채워 문서를 여러 건 만드는 방식

Word · VBA 매크로

오피스 안에서 생성

- 편지 병합 기능 · 매크로
- 오피스만 있으면 동작
- 검증은 사람이 따로

만들기는 빠르나 확인이 약하다

Claude Code + Python

생성 + 검증 + 기록

- docxtpl로 Word 생성
- 건수 · 합계 자동 대조
- 이상 행은 제외 보고

HWPX는 kordoc fill로 같은 흐름

※ 회사 PC에 Python 설치가 어렵다면 Claude Code에게 '같은 일을 하는 VBA를 써 줘'라고 해도 된다. 검증 규칙은 똑같이 넣는다.

양식은 고정 문장과 {{ 자리표시자 }}로 나뉩니다

capital_call_letter_template.docx를 채운 1번 공문 — 표 안의 숫자까지 명단에서 온다 (가상 기관 · 가상 펀드)

자리표시자 11개

- 명단 열에서 8개
- 계산값 3개
- 문서번호 · 시행일 · 미납

명단 열과 대조부터

가상연기금 대체투자실 **(실습용 가상 기관)**

문서번호: 대체-2026-001 · 시행일: 2026. 10. 01.

수신: Atlas Partners (가상) 최○○ 이사

제목: Atlas Fund II (가상) 출자금 납입 요청 확인 및 납입 계획 통보

1. 귀사의 Atlas Fund II (가상) 운영에 감사드립니다.

2. 귀사가 요청한 출자금(Capital Call)에 대해 아래와 같이 납입할 예정임을 알려 드립니다.

펀드명	Atlas Fund II (가상)
약정액	USD 100.0m
누적 납입액 (이번 납입 전)	USD 71.9m
이번 납입액	USD 10.7m
납입 후 미납 약정액	USD 17.4m
납입 기한 · 용도	2026-10-22 · 관리보수

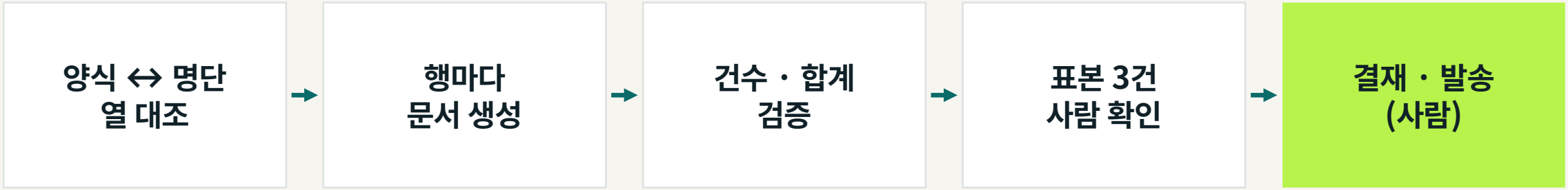
3. 납입 계좌와 금액에 차이가 있으면 기한 3 영업일 전까지 회신해 주시기 바랍니다.

가상연기금 대체투자실장

※ 이 문서는 문서 대량 생성 실습용 가상 양식입니다.

대량 생성은 대조·생성·검증·표본 확인의 네 단계로 진행합니다

흐름 — 가장 자주 빠뜨리는 것은 첫 단계(양식과 명단의 대조)와 마지막 단계(사람의 표본 확인)다



Claude Code에게 맨 먼저 하는 말

"양식의 자리표시자와 명단의 열이 맞는지 먼저 대조해 줘"

※ 발송은 마지막 칸이고 사람이 한다. 8주차 Gmail 커넥터로 초안을 만들 수는 있지만 보내기는 직접.

02

검증

수십 건을 한 번에 만들면, 틀린 한 건도 한 번에 나간다

생성 합계와 제외 합계를 더하면 명단 합계와 정확히 같아야 합니다

대사(reconciliation) — 한 건도 빠지거나 중복되지 않았음을 숫자로 보이는 방법. c = 이번 요청액

건별 합계 대사

$$\sum_{\text{gen}} c_i + \sum_{\text{excl}} c_j = \sum_{\text{roster}} c_k$$

실습 결과 (USD m)

$$117.0 + 32.7 = 149.7$$

생성 19건 + 제외 1건 = 명단 20건
제외 1건은 약정을 넘긴 요청입니다.

숫자가 이상한 행은 문서를 만들지 않고 사람에게 넘깁니다

제외 규칙 — 실습 명단에는 약정 초과 요청 1건을 일부러 넣어 두었다

1

약정 초과

미납 약정 < 0

2

빈 칸

필수 칸 누락

3

기한 지남

납입일 < 오늘

4

중복

같은 펀드 두 번

AI가 '알아서 고쳐서' 만들면 안 됩니다.

제외하고 사유를 보고하는 것까지가 자동화입니다.

대량 처리에서 확인 한 단계를 건너뛰면 9억 달러가 잘못 나갈 수 있습니다

사례 — 2020년 8월 Citibank: 이자 약 780만 달러를 보내려다 원금까지 약 9억 달러를 대출기관들에 송금

무슨 일이었나

화면 입력의 착오

- 복잡한 시스템 입력 화면
- 세 사람이 확인했지만 통과
- 수신자 일부가 반환 거부

1심 패소 → 2022년 항소심 승소

대량 생성의 교훈

보내기 전 숫자 대조

- 의도한 금액 합계와 비교
- 표본을 사람이 열어 봄
- 발송은 생성과 분리

'확인했다'를 기록으로 남긴다

※ 문서도 같다. 잘못된 금액이 적힌 공문 20건이 나가면 회수·정정 공문이 20건 필요하다.

03

결과물 세트

보고서와 발표 자료의 숫자가 서로 다르면, 둘 다 믿을 수 없다

숫자를 한 곳에서만 계산하면 Word와 PPT가 절대 어긋나지 않습니다

단일 원천(single source of truth) — summary.json 하나에서 보고서와 발표 자료를 함께 만든다

따로 만들기

보고서 쓰고, PPT 또 쓰고

- 숫자를 두 번 옮김
- 한쪽만 수정되기 쉬움
- 회의 중 불일치 발견

'어느 쪽이 맞아요?'

세트로 만들기

summary.json → 둘 다

- 계산은 한 번
- Word · PPT 동시 생성
- 두 파일 숫자 자동 대조

고칠 곳도 한 곳

※ 디자인이 필요한 발표 자료는 5주차 스킬(pptx)이나 아티팩트로 만들되, 숫자는 같은 summary.json에서 읽게 한다.

세트를 시킬 때는 숫자의 출처와 대조를 함께 요구합니다

실습 3 — mail_merge.py 실행 후 생긴 merge_log.csv를 원천으로

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"merge_log.csv로 처리 결과를 요약해
summary.json에 저장하고, 그 파일만 읽어
Word 보고서와 PPT 요약을 만들어 줘.
다 만들면 두 파일에서 숫자를 다시 읽어
서로 같은지 확인해 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
python answers/build_set.py
→ summary.json
→ CapitalCall_Report.docx
→ CapitalCall_Summary.pptx
→ Word • PPT 숫자 일치: 예
```

'다시 읽어 대조'가 빠지면 세트가 아니라 파일 두 개일 뿐입니다.

04

실습: 가상 출자 명단 20건

대조 → 생성 → 검증 → 표본 확인 → 세트

생성 전에 대조, 생성 후에 검증과 제외 보고까지 한 번에 요청합니다

실습 1·2 — Week11_Lab_Files 폴더에서

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"양식의 자리표시자와 명단 열을 대조하고,
맞으면 행마다 공문을 만들어 PDF도 붙여 줘.
미납 약정이 음수인 행은 만들지 말고
사유와 함께 보고해. 끝나면 건수와
요청액 합계를 명단과 대사해 줘."

기대 결과

```
생성 19건 /  명단 20건
제외:  13번 Summit Fund II
  미납 약정 -2.0
117.0 + 32.7 = 149.7
PDF 19건
→ out/merge_log.csv
```

실습이 끝나면 다섯 가지를 확인합니다

확인표 — 실제 공문에 적용할 때도 같은 표를 결재 문서에 붙인다

항목	확인할 것	기대값
대조	**자리표시자 ↔ 명단 열**	**명단 8 + 계산 3**
건수	**생성 + 제외 = 명단**	**19 + 1 = 20**
합계	**요청액 대사**	**117.0 + 32.7 = 149.7**
표본	**무작위 3건 명단과 대조**	**금액 · 기한 · 수신자**
세트	**Word · PPT 숫자**	**일치 '예'**

※ 실제 운용사 공문은 내부 자료다. 회사 승인 환경에서만 처리하고, 실습은 가상 명단으로 한다.

다음 주까지 부서 공문 하나를 템플릿으로 바꿔 대량 생성합니다

과제는 생성 건수보다 '명단과 일치함을 보인 대사표'를 본다

과제 1

템플릿화

자리표시자 표 첨부

과제 2

대량 생성

생성+제외=명단 · 합계

12주차 예고

공개 API

DART · ECOS · FRED

12주차에는 문서에 넣을 숫자를 공개 API에서 직접 받아옵니다.

13주차 양식 엑셀, 14주차 웹 수집으로 이어집니다.

ONE TEMPLATE, MANY DOCUMENTS.

RECONCILE BEFORE YOU SEND.

ONE SOURCE, EVERY FORMAT.

만드는 일은 맡기고
보내는 일은 사람이 합니다.

11주차 · 문서 대량 생성

다음 주 — 12주차 공개 API (4부 시작) · 연계: 7주차 VBA · 10주차 kordoc · 8주차 Gmail 초안